



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
INSTITUTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL
IMT2270 - PROYECTO FINAL DE GRADO

Sistema de Evaluación Automática para Sensores Hídricos

5 de septiembre de 2025

Franco Chiappe - Vicente Garay - Ziyu Guo

1. Mejoras respecto a la Entrega 1

1.1. Intro y Contexto

En la E1 se presentó a Ainwater como una startup tecnológica, pero sin precisar su modelo de negocio.

Mejora: Se explicitó que Ainwater entrega un **software como servicio (SaaS)** para el monitoreo y optimización de plantas de tratamiento de aguas a través de sensores, integrado en su plataforma *Poseidón*. Esto permite situar el proyecto dentro de la propuesta comercial de la empresa y mostrar cómo tributa directamente a su negocio principal.

1.2. Objetivos de Negocio

En la E1 no quedó claro cómo el proyecto tributa al negocio principal de Ainwater.

Mejora: Ahora se enfatiza que el módulo de evaluación automática de datos aumenta la confiabilidad de los modelos predictivos que entrega Poseidón, fortaleciendo la propuesta de valor hacia clientes industriales y municipales que requieren decisiones confiables en tiempo real.

1.3. Situación Actual y Estado del Arte

La E1 describió la situación actual, pero sin referencia a experiencias internacionales.

Mejora: Se incorporó una revisión de **estado del arte**, mostrando que empresas globales como *Veolia*, *Schneider Electric* y *Siemens Water Solutions* ya integran validación automática de datos y estándares de calidad ISO en sus plataformas de monitoreo. Esto posiciona la solución propuesta en un marco comparativo más amplio y competitivo.

1.4. Objetivos de Ciencia de Datos

En la E1 se confundió el objetivo general con los objetivos específicos de ciencia de datos.

Mejora: Separación en tareas concretas:

- Detección automática de anomalías en series de tiempo mediante métodos estadísticos y no supervisados.
- Identificación de drift en distribuciones de variables críticas.
- Caracterización y reporte de lagunas de datos en sensores.

1.5. Plan de Proyecto

En la E1 el plan carecía de coherencia y no contemplaba interacción con la contraparte.

Mejora: Actualmente el proyecto se organiza en torno a:

- **Reuniones semanales** con Ainwater, donde se revisan avances, se ajustan prioridades y se coordinan tareas.
- **Bitácora semanal** que documenta progresos, dificultades y decisiones técnicas.
- **Entregables definidos como hitos**, acordados con la contraparte. El **Hito 1** fue presentado y entregado el día 3 de septiembre, marcando la primera validación formal del avance.

1.6. Datos

En la E1 no se abordó qué hacer si los datos eran defectuosos o insuficientes.

Mejora: En la presentación se mostraron casos complejos de datos con defectos, pero en general las tablas entregadas cuentan con una buena cantidad y calidad de información, suficientes para el desarrollo del proyecto.

1.7. Presentación

En la E1 la estética y selección de elementos gráficos no aportaban claridad.

Mejora: Se adoptará un diseño más alineado con la identidad visual de Ainwater, usando una fuente sin serif coherente con su logo, una paleta de colores organizada y un orden de láminas que asegure que cada elemento aporte al mensaje central.

2. Pre Entrega 2

2.1. Estado Actual

Actualmente, el control de calidad de datos en Ainwater se realiza de forma manual y reactiva. Esto genera retrasos en la detección de fallas, ausencia de indicadores claros y un impacto directo en la confiabilidad de los modelos predictivos.

La solución se implementará sobre la plataforma *Poseidón*, que ya ofrece monitoreo predictivo en plantas de aguas residuales, potables e industriales.

Principales dificultades:

- Lagunas frecuentes en los datos minuto a minuto.
- Valores atípicos extremos e incluso imposibles.
- Heterogeneidad de formatos de los archivos entregados.

Fuentes de datos: Sensores de caudal, nivel de pozos, pH, temperatura, conductividad, entre otros, de tres plantas piloto.

Stakeholders clave: Constanza Córdova (Líder de Ciencia de Datos), Yaniela Fernández (Data Engineer), Ettienne Bellenger (Data Engineer).

2.2. Entregable Esperado

La contraparte espera un prototipo que:

- Evalúe automáticamente la calidad de los datos entrantes.
- Detecte anomalías, drift y lagunas de datos en tiempo real.
- Genere indicadores de calidad integrables en la plataforma Poseidón.

Además se pide un informe detallado de avances cada mes aproximadamente

2.3. Solución Propuesta

Se propone un sistema en tres hitos principales, alineados con lo solicitado en la ficha de proyecto:

1. **Diagnóstico de datos:** análisis exploratorio, identificación de outliers, drift y lagunas.
2. **Definición de métricas:** completitud, consistencia, rango válido, variabilidad esperada, con umbrales y severidades.
3. **Pipeline de evaluación:** implementación en Python, incluyendo comparativa de métodos estadísticos y de machine learning.

De manera complementaria, y siempre que el tiempo lo permita, se buscará implementar un mecanismo de **visualización de resultados** (por ejemplo, notebooks interactivos o

reportes estructurados) que acerquen la salida del sistema a lo esperado por la contraparte. El desarrollo de un dashboard completo queda fuera del alcance actual del proyecto, pero se deja abierta la posibilidad de explorarlo si los plazos lo permiten.

2.4. Objetivos generales

Nuestros objetivos generales consisten en los siguientes pasos:

1. **Análisis exploratorio de datos:** En esta etapa buscamos comprender patrones, la naturaleza de los datos, detectar outliers claros de manera visual.
2. **Literatura:** Esta etapa consta de buscar referencias en donde se trabajen con datos parecidos, para así aplicar estos métodos. Por ejemplo buscar papers que trabajen con sensores por minuto, papers de drift o detección de anomalías en sensores, etc.
3. **Implementar modelos:** Después de haber leído la literatura necesaria, se seleccionarán modelos que creamos adecuados a nuestro problema, estos pueden ser modelos estadísticos, de regresión, serie de tiempo, etc.
4. **Testear modelos:** Después de implementar los modelos, buscaremos los parámetros óptimos y los clasificaremos dependiendo el objetivo, ya que se piden modelos para detectar outliers y drift.

Según el propósito del modelo se aplicaran ciertas métricas, tales como: eficiencia (ya que al ser datos por minuto se necesita rapidez), de manera visual, etc.

Al ser datos no etiquetados hay menos métricas.

5. **Selección de modelos:** Ya habiendo testeado los modelos, se hará una selección de modelos, para así entregar a la contraparte los mejores modelos
6. **Definición de umbrales y métricas:** La contraparte siempre ha sido clara, ellos quieren varios modelos, así ellos seleccionan que modelos se ajustan mejor a cada dato. Por lo tanto nuestro objetivo es entregarles además de los modelos, umbrales y métricas, sobre la posibilidad de haber drift o que un dato sea un outlier, cada umbral se adecua según el dato
7. **Armar pipeline:** Después de definir umbrales y métricas, se armara un pipeline con los modelos seleccionados.
8. **Presentar jupyter:** Por último, la contraparte pide un jupyter notebook, en el cuál se puede ver de manera gráfica el funcionamiento de los modelos. Este jupyter debe contener: limpieza de datos, pequeño análisis exploratorio, selección de datos según el modelo, ver de manera gráfica los umbrales propuestos, mostrar de manera gráfica el drift detectado.

2.5. Planificación

La planificación del proyecto se gestiona de manera centralizada mediante calendarios digitales, integrados en Trello a través de archivos en formato `.ics`. Para ello, se definieron cuatro calendarios: uno general con todas las actividades del proyecto y tres específicos, uno para cada integrante del equipo.

Este esquema permite automatizar la gestión temporal y de tareas, de modo que cada actividad quede vinculada a una fecha y a un responsable. Así, se logra disponer de una visión global del avance (calendario general) y, al mismo tiempo, de vistas filtradas por persona (calendarios individuales), lo que facilita la organización y el seguimiento de la carga de trabajo.

Entre las principales ventajas de esta estrategia destacan:

- **Visualización filtrada por responsable:** cada integrante observa únicamente sus tareas asignadas.
- **Flexibilidad temporal:** la planificación puede revisarse en vistas semanales, quincenales o mensuales.
- **Automatización:** al importar los calendarios en formato `.ics`, las tareas se integran automáticamente en Trello.

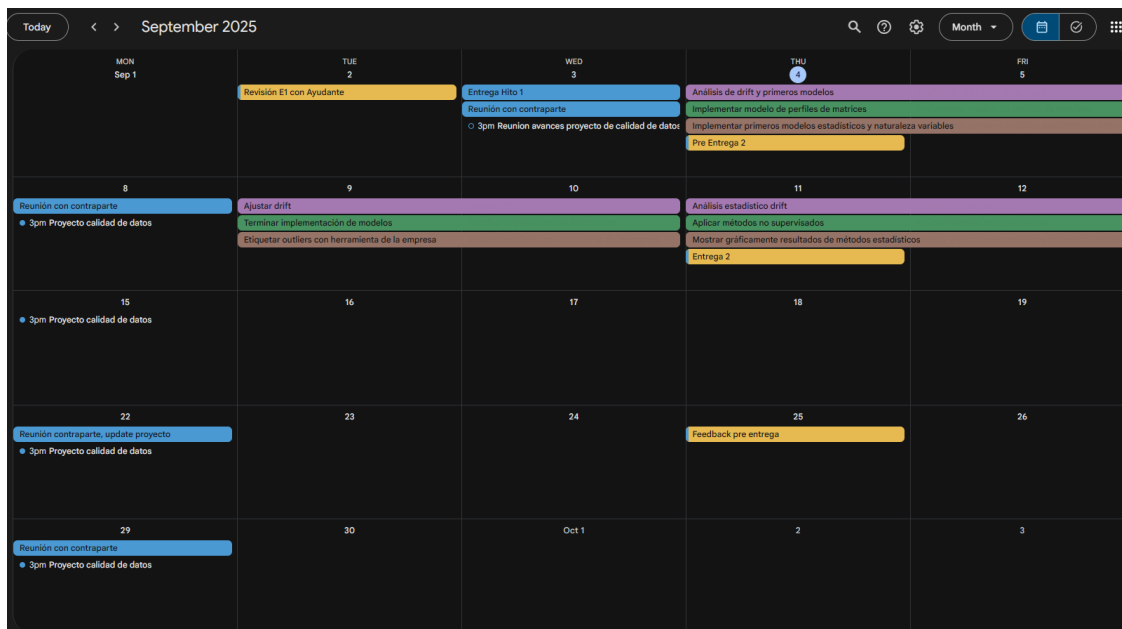


Figura 1: Vista consolidada del calendario general de planificación, integrado en Trello.

La Figura 1 muestra cómo se visualizan reuniones con la contraparte, entregas intermedias y actividades técnicas distribuidas en el tiempo. Los archivos `.ics` correspondientes a cada calendario se adjuntan como entregables, permitiendo replicar esta planificación en distintas plataformas de gestión.